

Démonstrations exercices

1 Démonstration générale

1.1 Exercice 1

Démontrez que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

1.2 Exercice 2

Démontrez que

$$\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad (1)$$

Note : la démonstration doit être faite sans utiliser le principe d'induction.

1.3 Exercice 3

Soit $k, s \in \mathbb{N}$, $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ et $b > 0, b \neq 1, b \in \mathbb{R}$, démontrez que

$$\sum_{k=s}^n \log_b(f(k)) = \log_b\left(\prod_{k=s}^n f(k)\right) \quad (2)$$

1.4 Exercice 4

Démontrez que

$$4n^3 + n^2 \in \mathcal{O}(n^3) \quad (3)$$

1.5 Exercice 5

Démontrez que

$$\log \log n \notin \mathcal{O}(\log n) \quad (4)$$

2 Démonstration par induction

2.1 Exercice 1

Démontrez que

$$\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (5)$$

2.2 Exercice 2

Démontrez que

$$\sum_{i=0}^n ar^i = \frac{a(r^{n+1} - 1)}{r - 1} \quad (6)$$

2.3 Exercice 3

Les nombres de Lucas sont des nombres qui suit la récurrence suivante :

$$L_n = \begin{cases} 2 & \text{si } n = 0 \\ 1 & \text{si } n = 1 \\ L_{n-1} + L_{n-2} & \text{sinon} \end{cases} \quad (7)$$

Démontrez que les nombres de Lucas respectent bel et bien cette récurrence.

2.4 Exercice 4

Soit la récurrence a_n qui est définie ainsi

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 3 & \text{si } n = 1 \\ 2(a_{n-1}) + a_{n-2} & \end{cases} \quad (8)$$

Démontrez que cette récurrence renvoie tout le temps un nombre impair.

2.5 Exercice 5

Démontrez $(k+1)^3 - (k+1)$ est divisible par 3.